

問題 2.1 各種数値微分式の導出

式(2)～(4)の数値微分の前差分，後差分，中心差分を導出しなさい。

回答

関数 f のテーラー展開を第 2 項まで求めて前差分を導出する。

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x) \cdot h + \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h^2$$

$$f'(x) \cdot h \approx f(x+h) - f(x) - \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h^2$$

$$\begin{aligned} f'(x) &\approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h} - \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h \\ &= \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + O(h) \end{aligned}$$

同様に、関数 f のテーラー展開を第 2 項まで求めて後差分を導出する。

$$f(x-h) \approx f(x) - f'(x) \cdot h + \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h^2$$

$$f'(x) \cdot h \approx f(x) - f(x-h) + \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h^2$$

$$\begin{aligned} f'(x) &\approx \frac{f(x)-f(x-h)}{h} + \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h \\ &= \frac{f(x)-f(x-h)}{h} + O(h) \end{aligned}$$

関数 f をテーラー展開の第 3 項まで求めて中心差分を導出する

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x) \cdot h + \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h^2 + \frac{1}{6}f^{(3)}(x) \cdot h^3 \quad \text{式①}$$

$$f(x-h) \approx f(x) - f'(x) \cdot h + \frac{1}{2}f^{(2)}(x) \cdot h^2 - \frac{1}{6}f^{(3)}(x) \cdot h^3 \quad \text{式②}$$

式① から式② を引く

$$f(x+h) - f(x-h) \approx f'(x) \cdot 2h + \frac{1}{3}f^{(3)}(x) \cdot h^3$$

$$f'(x) \cdot 2h \approx f(x+h) - f(x-h) - \frac{1}{3}f^{(3)}(x) \cdot h^3$$

$$\begin{aligned} f'(x) &\approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} - \frac{1}{6}f^{(3)}(x) \cdot h^2 \\ &= \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} + O(h^2) \end{aligned}$$

問題 2.2 各種数値微分の精度

数値微分の前差分，後差分，中心差分における精度について，それぞれの方法で $f(x) = \sin x$ を数値 微分した場合の誤差を計算し，精度を確認しなさい。ここで $x = 1$ ， $h = 0.1$ としなさい。

回答

前差分：

$$\begin{aligned}\delta_{forward} &= f'(x) - \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \cos x - \frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h}\end{aligned}$$

後差分：

$$\begin{aligned}\delta_{backward} &= f'(x) - \frac{f(x)-f(x-h)}{h} \\ &= \cos x - \frac{\sin(x)-\sin(x-h)}{h}\end{aligned}$$

中心差分：

$$\begin{aligned}\delta_{center} &= f'(x) - \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} \\ &= \cos x - \frac{\sin(x+h)-\sin(x-h)}{2h}\end{aligned}$$

プログラムと実行結果 (Python Jupyter)

```
import numpy as np
x = 1
h = 0.1
forward = np.cos(x) - (np.sin(x + h) - np.sin(x)) / 0.1
backward = np.cos(x) - (np.sin(x) - np.sin(x - h)) / 0.1
center = np.cos(x) - (np.sin(x + h) - np.sin(x - h)) / (2 * 0.1)

print("h\t\t\tforward\t\t\tbackward\t\t\tcenter")
print("%.8f\t\t%.8f\t\t%.8f\t\t%.8f"%(h, forward, backward, center))
```

h	forward	backward	center
0.10000000	0.04293855	-0.04113845	0.00090005

前差分、後差分、中心差分はそれぞれ 0.04294, -0.04114, 0.00090 である。この中、中心差分は最も精度がいい。

課題 2.1 で数値微分式の左辺が誤差近似値式を含んだので，その近似式を利用して前差分，後差分，中心差分の近似値が計算できる。

前方差分：

$$\begin{aligned}\delta_{forward} &\approx -\frac{1}{2}f^{(2)}(1) \cdot 0.1 \\ &\approx -\frac{1}{2} \cdot \sin^{(2)}(1) \cdot 0.1 \\ &\approx \frac{1}{2} \sin(1) \cdot 0.1 \\ &\approx 0.04207\end{aligned}$$

後方差分：

$$\begin{aligned}\delta_{backward} &\approx \frac{1}{2}f^{(2)}(1) \cdot 0.1 \\ &\approx \frac{1}{2} \cdot \sin^{(2)}(1) \cdot 0.1 \\ &\approx -\frac{1}{2} \sin(1) \cdot 0.1 \\ &\approx -0.04207\end{aligned}$$

中心差分：

$$\begin{aligned}\delta_{center} &\approx -\frac{1}{6}f^{(3)}(1) \cdot 0.1^2 \\ &\approx -\frac{1}{6} \sin^{(3)}(1) \cdot 0.1^2 \\ &\approx \frac{1}{6} \cos(1) \cdot 0.1^2 \\ &\approx 0.00090\end{aligned}$$

問題 2.3 数値微分の刻み幅 h による精度

$f(x) = \log x$ について、前方差分、後方差分、中心差分それぞれの手法で数値微分した場合の、刻み幅 h による誤差の特性をグラフ化しなさい (図 4)。また、誤差特性がそのようになる理由を記述しなさい。ただし、 $x=1$ とし、データ量が多くならないように 1 桁の間は 10 点刻みとしなさい。

回答

前方差分：

$$\delta_{\text{forward}} = f'(x) - \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{x} - \frac{\log(x+h)-\log(x)}{h}$$

後方差分：

$$\delta_{\text{backward}} = f'(x) - \frac{f(x)-f(x-h)}{h} = \frac{1}{x} - \frac{\log(x)-\log(x-h)}{h}$$

中心差分：

$$\delta_{\text{center}} = f'(x) - \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = \frac{1}{x} - \frac{\log(x+h)-\log(x-h)}{2h}$$

プログラムと実行結果 (Python Jupyter)

1. 変数の設定

```
import numpy as np
x = 1
H = [1/(10**(x/10)) for x in range(1,150)]
forward = [np.abs(1/x - (np.log(x+h) - np.log(x)) / h) for h in H]
backward = [np.abs(1/x - (np.log(x) - np.log(x-h)) / h) for h in H]
center = [np.abs(1/x - (np.log(x+h) - np.log(x-h)) / (2*h)) for h in H]
```

✓ 0.0s

Python

刻み幅を $10^{-0.1}$ から $10^{-15.0}$ までとする。対数グラフで特性をグラフ化するため、前方差分、後方差分、中心差分それぞれの絶対値を取る。

2. 可視化

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_ylim(1e-14,1)
ax.set_xlim(1e-15,1)
ax.set_xscale('log',base=10)
ax.set_yscale('log',base=10)
ax.set_xlabel("h")
ax.set_ylabel("Error [T-M]")
ax.plot(H, forward, linestyle='solid', color='black')
ax.plot(H, backward, linestyle='solid', color='gray')
ax.plot(H, center, linestyle='dotted', color='gray')
ax.legend(['forward', 'backward', 'center'])
```

✓ 0.3s

Python

3. 特性グラフ

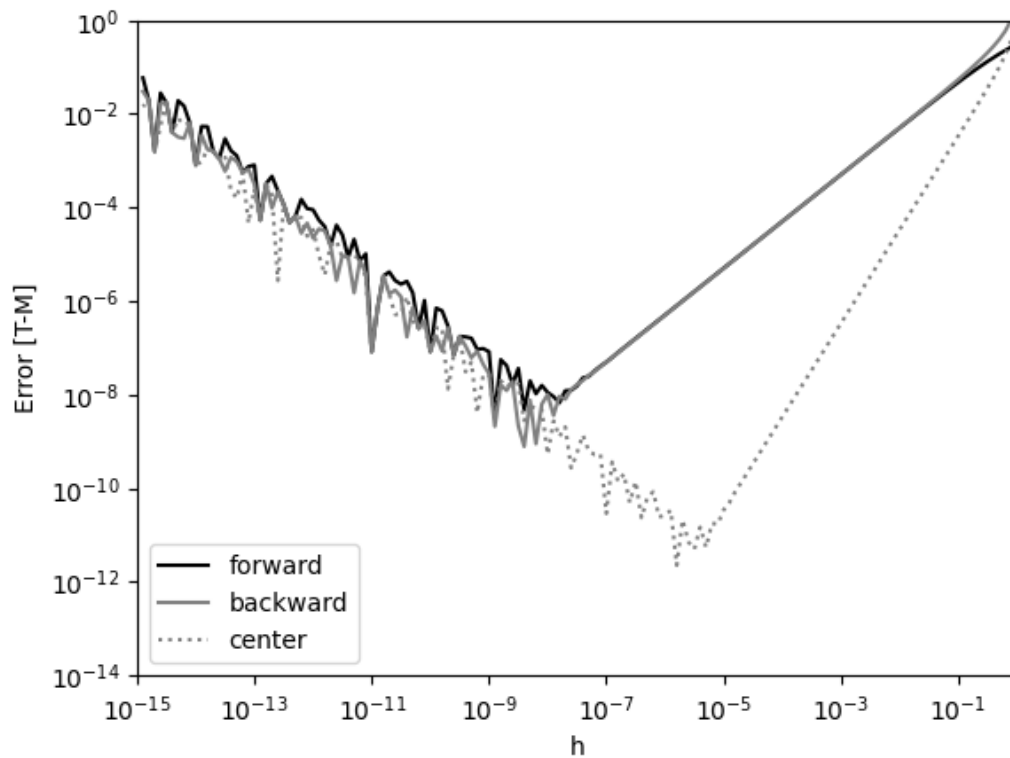


図1 関数 $f(x) = \log x$ の数値微分の前方差分、後方差分、中心差分

この中から中心差分の数値微分は最も精度が良いものであり、前方差分と後方差分の精度はあまり変わらない。刻み幅が0に近づけば誤差が、このグラフではある点を超えると誤差の減少が止まり、増幅に逆転することが分かる。

この数値計算はコンピュータで計算するため、浮動小数点による桁落ちと、関数が有限級数で計算することによる丸め誤差が発生する。刻み幅がある値を超えると誤差が拡大し、数値微分の精度に影響すると考えられる。

課題 2.4 台形公式とシンプソンの公式の導出

式 (5), (6) の台形公式とシンプソンの公式を導出しなさい

回答

区間 $[a, b]$ を N 回分割し、各区間の幅が $h = \frac{b-a}{N}$ で、 $x_0 = a, x_i = a + h \cdot i, y_i = f(x_i)$ とする。点 $(x_i, 0), (x_i, y_i), (x_{i+1}, 0), (x_{i+1}, y_{i+1})$ を角とした台形の面積は、区間 (x_i, x_{i+1}) で関数 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれた面積に近似する。

$$\begin{aligned}\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx &\approx \frac{1}{2} (y_i + y_{i+1}) (x_{i+1} - x_i) \\ &= \frac{h}{2} (y_i + y_{i+1})\end{aligned}$$

これら $N - 1$ 個の台形の面積を合わせると、区間 (a, b) で関数 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれた面積に近似する。

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{1}{2} (y_i + y_{i+1}) (x_{i+1} - x_i) \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} \frac{h}{2} (y_i + y_{i+1})\end{aligned}$$

これで式 (5) が導入された。

点 $(x_{i-1}, y_{i-1}), (x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ を通る放物線を求める。この放物線と x 軸で囲まれるは、区間 (x_i, x_{i+1}) で関数 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれた面積に近似する。計算を簡単にするために、放射線を x 軸に沿って $-x_i$ 平行移動して面積を計算する。平行移動した放物線が点 $(-h, y_{i-1}), (0, y_i), (h, y_{i+1})$ を通り、 $y = ax^2 + bx + c$ で表される。

$$\begin{aligned}\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x) dx &\approx \int_{-h}^h ax^2 + bx + c dx \\ &= \left(\frac{a}{3} x^3 + \frac{b}{2} x^2 + cx \right)_{x=-h}^{x=h} \\ &= \frac{2a}{3} h^3 + 2ch\end{aligned}$$

次に $2ah$ と c を求める。

$$\begin{array}{lll}x = 0 & y_i = a(0)^2 + b(0) + c & \rightarrow c = y_i \\ x = -h & y_{i-1} = ah^2 - bh + c & \\ x = h & y_{i+1} = ah^2 + bh + c & \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 y_{i+1} + y_{i-1} &= 2ah^2 + 2y_i \\
 \rightarrow y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} &= 2ah^2
 \end{aligned}$$

これらの値を代入すれば面積の近似値が得られる。

$$\begin{aligned}
 \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x)dx &\approx \frac{2a}{3}h^3 + 2ch \\
 &= \frac{1}{3}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})h + 2y_ih \\
 &= \frac{h}{3}(y_{i+1} + 4y_i + y_{i-1})
 \end{aligned}$$

これらの面積を足せば $\int_a^b f(x)dx$ が得られる。

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1,3,5,\dots}^{i=N-1} \frac{h}{3}(y_{i+1} + 4y_i + y_{i-1})$$

式（６）が導入された。

課題 2.5 台形公式とシンプソンの公式の精度

数値積分の台形公式とシンプソンの公式の精度について、 $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ の誤差を計算し、精度を確認しなさい。ここで、 $h = 0.1$ （区間を 10 分割）としなさい。

回答

プログラムと実行結果 (Python Jupiter)

```
import numpy as np
from functools import reduce

def daikei(N):
    h = 1 / N
    S = 0
    for i in range(N):
        xs = [1 + i * h, 1 + (i+1) * h]
        S = S + h / 2 * (1 / xs[0] + 1 / xs[1])
    return S

def simpson(N):
    h = 1 / N
    S = 0
    for i in range(1,N,2):
        xs = [1 + (i-1) * h, 1 + i * h, 1 + (i+1) * h]
        S = S + h / 3 * (1 / xs[0] + 4 * 1 / xs[1] + 1 / xs[2])
    return S

y = np.log(2)

print("h\t\t\daikei\t\t\tsimpson")
print("%.10f\t\t%.10f\t\t%.10f"%(h,y-daikei(N),y-simpson(N)))
```

✓ 0.0s

h	daikei	simpson
0.1000000000	-0.0006242226	-0.000030501

変数 y を積分の値とし、それから台形公式とシンプソン公式で得られた値を引いて誤差を画面に表示する。

$$y = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \log(2)$$

この結果からシンプソン方式のほうは誤差が小さい。

課題 2.6 数値積分の刻み幅による精度

$\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ について、台形公式とシンプソンの公式で数値積分した場合の、刻み幅 h による誤差の特性をグラフ化しなさい（図 5）。ただし、データ量が多くならないように 1 桁の間は 10 点刻みとしなさい。

回答

プログラムと実行結果 (Python Jupiter)

1. 変数の設定と数値計算

```
import numpy as np
from functools import reduce

def daikei(N):
    h = 1 / N
    S = 0
    for i in range(N):
        xs = [1 + i * h, 1 + (i+1) * h]
        S = S + h / 2 * (1 / xs[0] + 1 / xs[1])
    return S

def simpson(N):
    h = 1 / N
    S = 0
    for i in range(1,N,2):
        xs = [1 + (i-1) * h, 1 + i * h, 1 + (i+1) * h]
        S = S + h / 3 * (1 / xs[0] + 4 * 1 / xs[1] + 1 / xs[2])
    return S
```

```
ns = [10 * x for x in range(1,10000)]
hs = [1 / n for n in ns]
daikei_y = [daikei(ns[i]) for i in range(len(ns))]
simpson_y = [simpson(ns[i]) for i in range(len(ns))]

y = np.log(2)

daikei_err = np.abs(y - daikei_y)
simpson_err = np.abs(y - simpson_y)
```

2. 可視化

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_ylim(1e-10,0.1)
ax.set_xlim(1e-5,0.1)
ax.set_xscale('log',base=10)
ax.set_yscale('log',base=10)
ax.set_xlabel("h")
ax.set_ylabel("Error [T-M]")
ax.plot(hs,daikei_err,linestyle='solid',color='black')
ax.plot(hs,simpson_err,linestyle='solid',color='grey')
ax.legend(['trapezoid','simpson'])
```

3. 特性グラフ

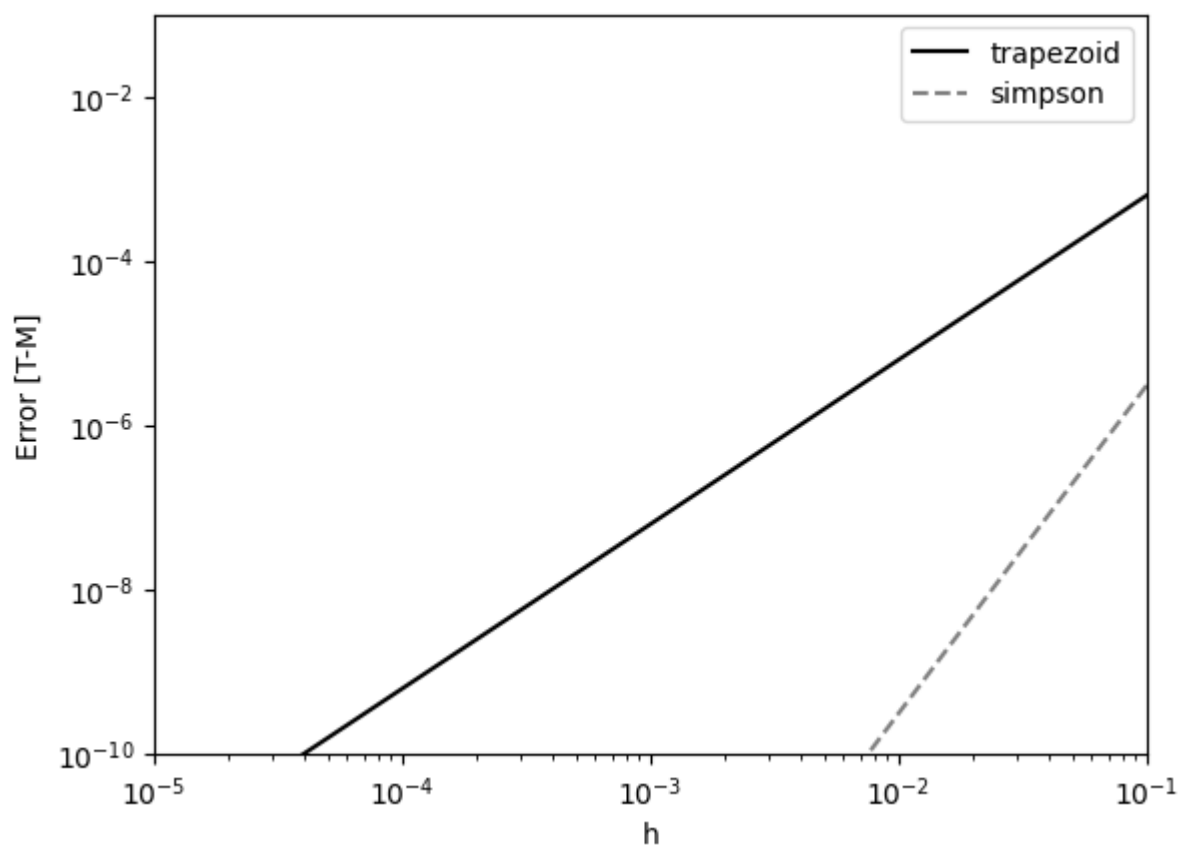


図2 $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ 台形公式とシンプソン公式による数値積分の誤差

課題 2.7 広義積分の上限による精度 (自由課題)

刻み幅を 1×10^{-6} としたシンプソン公式で $\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ を計算し、積分の上限による誤差の特性をグラフ化せよ。

回答

積分の計算

関数 $I(s)$ を以下のように定義する。

$$I(s) = \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-sx} dx$$

次に $I(s)$ を微分する

$$\begin{aligned} I'(s) &= \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-sx} (-x) dx \\ &= - \int_0^{\infty} \sin(x) \cdot e^{-sx} dx \end{aligned}$$

$I'(s)$ は $-\sin(x)$ のラプラス変換になる。

$$I'(s) = -\frac{1}{1+s^2}$$

$$I(s) = - \int \frac{1}{1+s^2} dx$$

$$= -\arctan(s) + C$$

定数 C を求めるため、 $s \rightarrow \infty$ における $I(s)$ の極限を計算する

$$\lim_{s \rightarrow \infty} I(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-sx} dx$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} -\arctan(s) + C = \int_0^{\infty} 0 dx$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} -\arctan(s) + C = \int_0^{\infty} 0 dx$$

$$-\frac{\pi}{2} + C = 0$$

$$C = \frac{\pi}{2}$$

これにより $I(s)$ が次の式で表される。

$$I(s) = -\arctan(s) + \frac{\pi}{2}$$

次は $s = 0$ を代入する

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2}$$

プログラムと実行結果 (Python Jupyter)

1. 変数設定と数値計算

```
import numpy as np
from functools import reduce

def simpson(f,h,a,b):
    N = int((b - a) / h)
    S = 0

    for i in range(1,N,2):
        xs = [a + (i-1) * h, a + i * h, a + (i+1) * h]
        S = S + h / 3 * (f(xs[0]) + 4 * f(xs[1]) + f(xs[2]))
        if xs[2] % 100 == 0: yield S

a = 0
b = 10000
h = 1e-4

def f(x):
    if x == 0: return 1
    return np.sin(x) / x

bs = [100 + x for x in range(0,b,100)]
simpson_y = np.fromiter(simpson(f,h,a,b),dtype='float64')

y = np.pi / 2

simpson_err = np.abs(y - simpson_y)
```

積分の上限が 100,200,300, ... のとき、数値積分の値を戻り値として返す。積分の上限は最大 10^4 まで計算する。

変数 y を積分の値として、それから数値計算結果を y と比較して絶対誤差を取る。

2. 可視化

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_xscale('log',base=10)
ax.set_yscale('log',base=10)
ax.set_xlabel("h")
ax.set_ylabel("Error [T-M]")
ax.plot(bs,simpson_err,linestyle='--',color='grey')
```

3. 特性グラフ

図 3 から積分の範囲が広がると、誤差が振動しているように見えるが、有界であり誤差の上界が減少することがわかる。

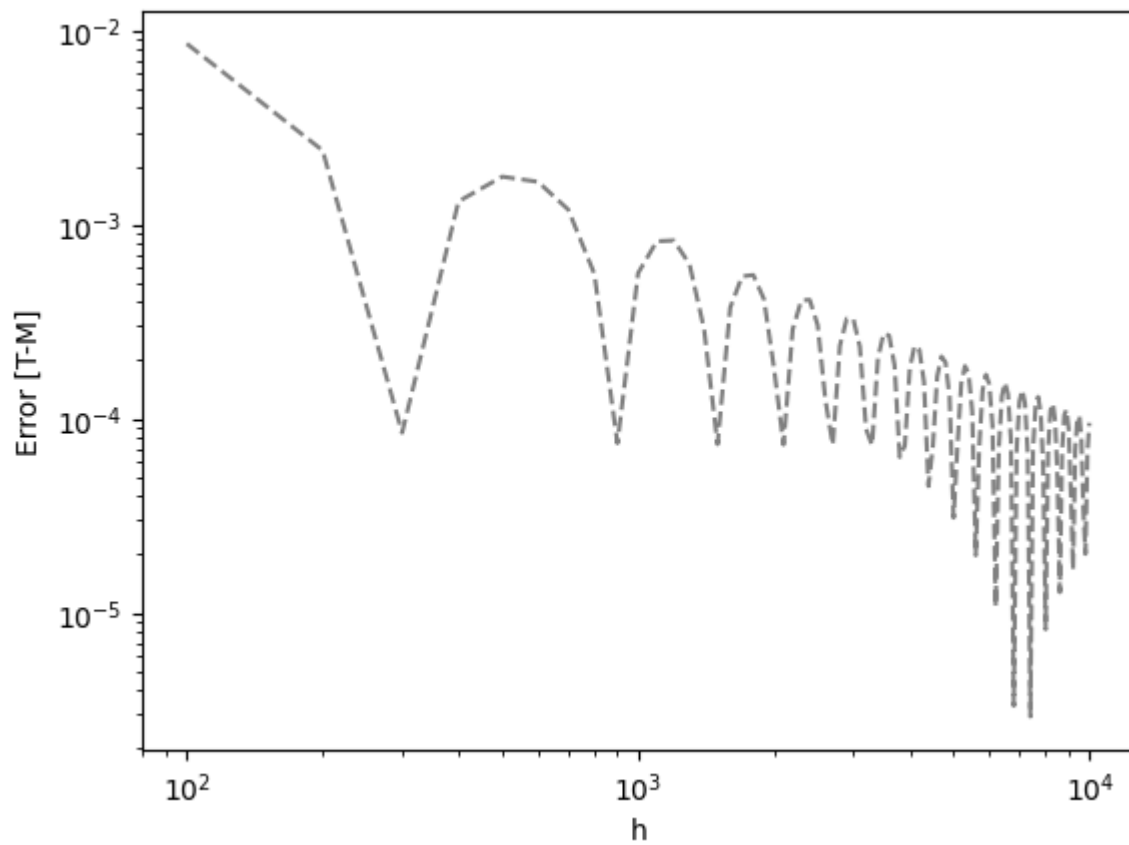


図 3 $\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx$ シンプソン公式による数値積分の誤差

考察

シンプソン公式による数値積分の誤差が台形公式による数値積分より誤差が少ないとみられる。考察として両方の誤差を評価する。

台形公式

区間 $[x_i, x_{i+1}]$ における関数 $y = f(x)$ の定積分と台形公式による数値積分の誤差 (ϵ_i) は次のように書ける。 x_i と x_{i+1} の差は $h = \frac{b-a}{n}$ である。

$$\epsilon_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt - \frac{h}{2} (f(x_i) + f(x_{i+1}))$$

$c = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ とすれば $\frac{h}{2} = c - x_i = x_{i+1} - c$ となる。

$$= \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt - \{(c - x_i)f(x_i) - (c - x_{i+1})f(x_{i+1})\}$$

$$= \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt - \{(c - t)f(t)\}_{t=x_{i+1}}^{t=x_i}$$

$$= \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt + \{(c - t)f(t)\}_{t=x_i}^{t=x_{i+1}}$$

部分積分の公式に当たるため、次の等式が成り立つ。

$$\begin{aligned}\epsilon_i &= \int_{x_i}^{x_{i+1}} (c - t)f^{(1)}(t) dt \\ &= \left\{ -\frac{(c-t)^2}{2} f^{(1)}(t) \right\}_{t=x_i}^{t=x_{i+1}} + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{(c-t)^2}{2} f^{(2)}(t) dt \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} \right)^2 \left(f^{(1)}(x_{i+1}) - f^{(1)}(x_i) \right) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{(c-t)^2}{2} f^{(2)}(t) dt \\ &= -\frac{h^2}{8} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f^{(2)}(t) dt + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{(c-t)^2}{2} f^{(2)}(t) dt \\ &= \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left(\frac{(c-t)^2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right) f^{(2)}(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left((c-t)^2 - \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right) f^{(2)}(t) dt\end{aligned}$$

区間 $[a, b]$ における関数 $y = f(x)$ の定積分と台形公式による数値積分の絶対誤差は (*Error*) は ϵ_i の和の絶対値となる。

$$\begin{aligned}Error &= \left| \sum_{i=0}^{i=n-1} \epsilon_i \right| \\ &= \left| \sum_{i=0}^{i=n-1} \frac{1}{2} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left((c-t)^2 - \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right) f^{(2)}(t) dt \right|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left| (c-t)^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2 \right| |f^{(2)}(t)| dt \\
&\leq \max_{a \leq x \leq b} f^{(2)}(x) \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left| (c-t)^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2 \right| dt \\
&= \max_{a \leq x \leq b} f^{(2)}(x) \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \left| -\frac{1}{3}(c-x_{i+1})^3 + \frac{1}{3}(c-x_i)^3 - \left(\frac{h}{2}\right)^2 (x_{i+1}-x_i) \right|
\end{aligned}$$

$c - x_{i+1} = -\frac{h}{2}$, $c - x_i = \frac{h}{2}$, $x_{i+1} - x_i = h$ を代入すると

$$\begin{aligned}
Error &\leq \max_{a \leq x \leq b} |f^{(2)}(x)| \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \left| \frac{2}{3} \left(\frac{h}{2}\right)^3 - h \left(\frac{h}{2}\right)^2 \right| \\
&= \max_{a \leq x \leq b} |f^{(2)}(x)| \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \left| -\frac{h^3}{6} \right| \\
&= \max_{a \leq x \leq b} |f^{(2)}(x)| \cdot \frac{nh^3}{12} \\
&= K \frac{(b-a)^3}{12n^2} \quad \text{ただし } K = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(2)}(x)|
\end{aligned}$$

これにより、台形公式の誤差は $O(\frac{1}{n^2})$ である。

シンプソン公式

区間 $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ における関数 $y = f(x)$ の定積分とシンプソン公式による数値積分の誤差 (ϵ_i) は次のように書ける。 x_{i-1} と x_i および x_i と x_{i+1} の差は $h = \frac{b-a}{n}$ である。

$$\epsilon_i = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(t) dt - \frac{h}{3} (f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})) \quad \text{式①}$$

$x = x_i$ における f のテーラー展開を求める。

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(x_i) + (x-x_i)f^{(1)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^2}{2}f^{(2)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^3}{6}f^{(3)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^4}{24}f^{(4)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^5}{120}f^{(5)}(x_i) + O((x-x_i)^5) \\
f(x_{i-1}) &= f(x_i) - hf^{(1)}(x_i) + \frac{h^2}{2}f^{(2)}(x_i) - \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x_i) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x_i) - \frac{h^5}{120}f^{(5)}(x_i) + O(h^5) \\
f(x_i) &= f(x_i) \\
f(x_{i+1}) &= f(x_i) + hf^{(1)}(x_i) + \frac{h^2}{2}f^{(2)}(x_i) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x_i) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x_i) + \frac{h^5}{120}f^{(5)}(x_i) + O(h^5)
\end{aligned}$$

これにより式①の右辺の第一項目をテーラー展開して積分する。

$$\begin{aligned}
\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(t) dt &= \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x_i) + (x-x_i)f^{(1)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^2}{2}f^{(2)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^3}{6}f^{(3)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^4}{24}f^{(4)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^5}{120}f^{(5)}(x_i) + O((x-x_i)^5) dt \\
&= \left\{ xf(x_i) + \frac{(x-x_i)^2}{2}f^{(1)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^3}{6}f^{(2)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^4}{24}f^{(3)}(x_i) + \frac{(x-x_i)^5}{120}f^{(4)}(x_i) + O((x-x_i)^6) \right\}_{x=x_{i-1}}^{x=x_{i+1}}
\end{aligned}$$

$x_{i+1} - x_i = h = x_i - x_{i-1}$ を代入する。

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(t) dt = 2hf(x_i) + \frac{h^3}{3}f^{(2)}(x_i) + \frac{h^5}{60}f^{(4)}(x_i) + O(h^5)$$

さらに式①の右辺の第二項目もテーラー展開する。

$$\begin{aligned}\frac{h}{3}(f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})) &= \frac{h}{3}(6f(x_i) + h^2 f^{(2)}(x_i) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(x_i) + O(h^5)) \\ &= 2hf(x_i) + \frac{h^3}{3} f^{(2)}(x_i) + \frac{h^5}{36} f^{(4)}(x_i) + O(h^6)\end{aligned}$$

両方を式①に代入する。

$$\begin{aligned}\epsilon_i &= 2hf(x_i) + \frac{h^3}{3} f^{(2)}(x_i) + \frac{h^5}{60} f^{(4)}(x_i) + O(h^5) - \left\{ 2hf(x_i) + \frac{h^3}{3} f^{(2)}(x_i) + \frac{h^5}{36} f^{(4)}(x_i) + O(h^6) \right\} \\ &= -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(x_i)\end{aligned}$$

区間 $[a, b]$ における関数 $y = f(x)$ の定積分とシンプソン公式による数値積分の絶対誤差は (*Error*) は ϵ_i の和の絶対値となる。

$$\begin{aligned}Error &= \left| \sum_{i=1,3,\dots,n-1} \epsilon_i \right| \\ &= \sum_{i=1,3,\dots,n-1} \frac{h^5}{90} f^{(4)}(x_i) \\ &= \frac{h^5}{90} \sum_{i=1,3,\dots,n-1} f^{(4)}(x_i) \\ &= \frac{h^5}{90} \frac{n}{2} K \quad \text{ただし } K = \max_{a \leq x \leq b} f^{(4)}(x) \\ &= \frac{(a-b)^5}{180n^4} K\end{aligned}$$

これにより、シンプソン公式の誤差は $O(\frac{1}{n^4})$ である。

次はこの2つの式を使って $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ の数値積分の誤差の上界と実際の誤差を比較する。

$b - a = 2 - 1 = 1$ で $n = \frac{1}{h}$ である。刻み幅 h に対する誤差の上界は

$$Error_{trapezoidal}(h) \leq \frac{1}{12n^2} \max_{1 \leq x \leq 2} \left| \frac{d^2}{dx^2} \frac{1}{x} \right| = \frac{1}{12n^2} \max_{1 \leq x \leq 2} \frac{2}{x^3} = \frac{1}{6n^2}$$

$$Error_{simpson}(h) \leq \frac{1}{180n^4} \max_{1 \leq x \leq 2} \left| \frac{d^4}{dx^4} \frac{1}{x} \right| = \frac{1}{180n^4} \max_{1 \leq x \leq 2} \frac{120}{x^6} = \frac{2}{3n^4}$$

となる。

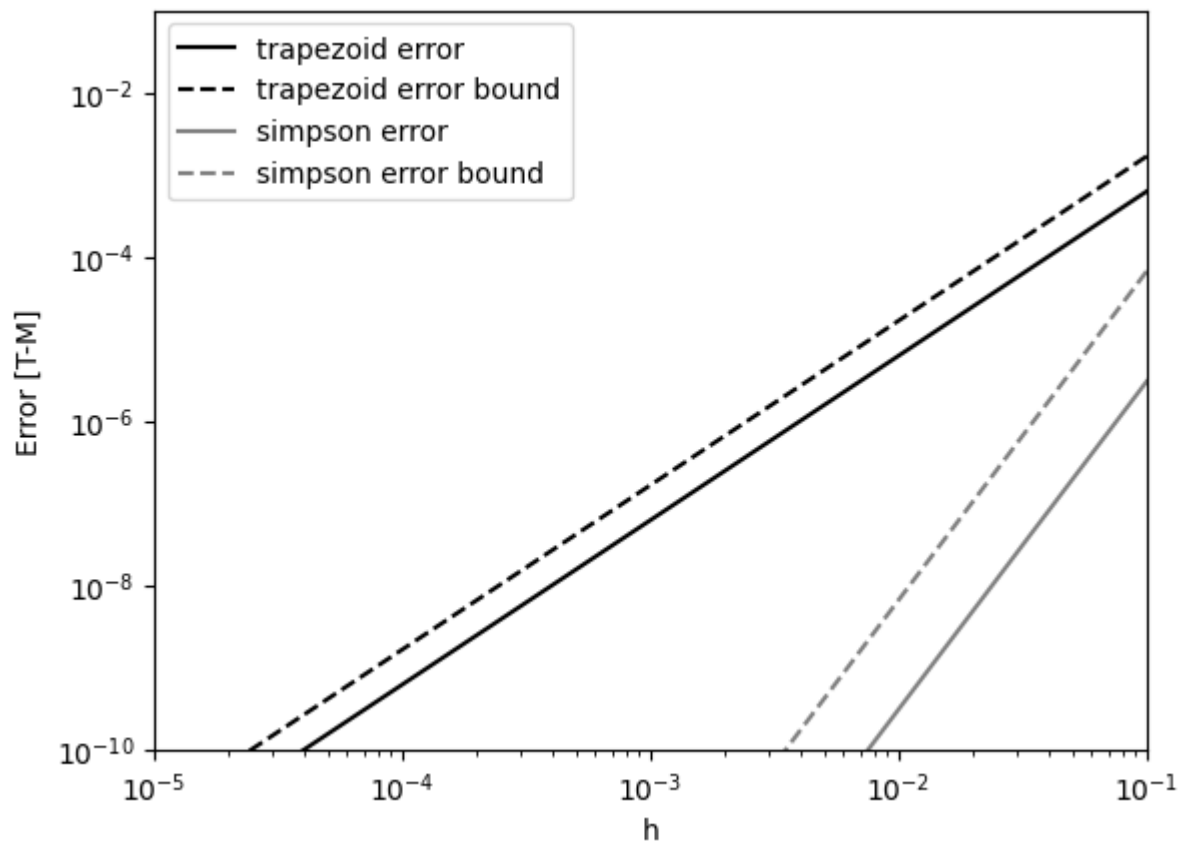


図 4 $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ 台形公式とシンプソン公式による数値積分の誤差とその限界

このグラフは $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ の数値積分の刻み幅による誤差と誤差の限界の特性を表すものである。破線は刻み幅 h に対して誤差の上界を表す。プログラムが計算した数値積分の誤差は下に抑えられていると見られる。